

	Université Abdelmalek Essaâdi Ecole Normale Supérieure	
Licence d'éducation Spécialité : Maths(S3)	MATHEMATIQUE SERIE 1	Année scolaire : 2022/2023 Prof : EL ALAMI LAAROUSSI Adil

✓ Exercice 1 :

Soit $X = (x_1, x_2)$, on pose $N(X) = \sqrt{x_1^2 + 4x_1x_2 + 5x_2^2}$

Montrer que N est une norme sur $\mathbb{R}^2$.

✓ Exercice 2

Soient E un $\mathbb{K}$.e.v et $N: E \rightarrow \mathbb{R}$ une application telle que :

- i) $\forall x \in E \setminus \{0\}; N(x) > 0.$
- ii) $N(0) = 0.$
- iii) $\forall (x, y) \in E^2, \forall \lambda \in \mathbb{K}; N(\lambda x + y) \leq |\lambda|N(x) + N(y).$

Montrer que N est une norme sur E .

Exercice 3 :

Soient $n \in \mathbb{N}^*, p \in]1, +\infty[$ et $q = \frac{p}{p-1}$.

- 1) Montrer que $\forall (a, b) \in (\mathbb{R}_+^*)^2, ab \leq \frac{1}{p}a^p + \frac{1}{q}b^q$

On note $\|\cdot\|_p: \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{R}^+$ l'application définie par

$$\forall (x_1, x_2, \dots, x_n), \|(x_1, x_2, \dots, x_n)\|_p = \left(\sum_{k=1}^n |x_k|^p \right)^{\frac{1}{p}}$$

- 2) Montrer que $\forall (x, y) \in (\mathbb{R}^n)^2$:
 - a- $|\sum_{k=1}^n x_k y_k| \leq \|x\|_p \|y\|_q$
 - b- $\|x + y\|_p \leq \|x\|_p + \|y\|_p$.
- 3) En déduire que $\|\cdot\|_p$ est une norme sur $\mathbb{R}^n$.
- 4) Montrer que $\forall x \in \mathbb{R}^n, \lim_{p \rightarrow +\infty} \|x\|_p = \|x\|_\infty$

✓ Exercice 4 :

Pour $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, on pose $N(x, y) = \max(|x|, |y|, |x - y|)$.

- 1) Montrer que N est une norme sur $\mathbb{R}^2$.
- 2) Dessiner la boule fermée de centre $(0,0)$ et de rayon 1.

Exercice 5 :

Soient (E, d) un espace métrique et $\varphi: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$ une application strictement croissante vérifiant :

$$\varphi(a+b) \leq \varphi(a) + \varphi(b), \quad \forall a, b \in \mathbb{R}$$

- 1) Montrer que $\varphi \circ d$ est une distance sur E .
- 2) Montrer que $d_1 = \frac{d}{1+d}$ et $d_2 = \ln(1+d)$ sont des distances sur E .
- 3) Soit $\mathbb{R}^n$ l'ensemble des suites réelles $\mathbb{R}^n = \{(x_n), (x_n)_n \text{ une suite réelle} \}$
Pour $(x_n)_n$ et $(y_n)_n$ dans $\mathbb{R}^n$, on pose :

$$d(x_n, y_n) = \sum_{n \geq 0} \frac{1}{2^n} \frac{|x_n - y_n|}{|x_n - y_n| + 1}.$$

- a) Montrer que d est une distance.
- b) Montrer que $(\mathbb{R}^n, d)$ est borné.

Exercice 6 :

Soient E un K.e.v, N_1 et N_2 deux normes sur E .

Montrer que N_1 et N_2 sont équivalentes si et seulement si tout ouvert pour (E, N_1) est un ouvert pour (E, N_2)

Exercice 7 :

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace normé.

Montrer que la boule fermée $B^f(a, r)$ est l'adhérence de la boule ouverte $B(a, r)$.

Exercice 8 :

Donner un exemple d'un ensemble borné de $\mathbb{R}$ ayant exactement trois points d'accumulations.

Exercice 9 :

Soient $A_1, A_2, \dots, A_n$ des ensembles d'un espace métrique, on pose $B_n = \bigcup_{i=1}^n A_i$ et $B = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$.

- 1) Montrer que $\overline{B_n} = \bigcup_{i=1}^n \overline{A_i}$ et $\bigcup_{i=1}^{\infty} \overline{A_i} \subset \overline{B}$.
- 2) Donner un exemple où l'inclusion est stricte.

Exercice 1

Soit $x = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$, on a:

$$N(x) = N(x_1, x_2) = \sqrt{x_1^2 + 4x_1x_2 + 5x_2^2}$$

$$\Rightarrow N(x_1, x_2) = \sqrt{x_1^2 + 4x_1x_2 + 4x_2^2 + x_2^2} \\ = \sqrt{(x_1 + 2x_2)^2 + x_2^2}$$

$$N(x_1, x_2) = \|(x_1 + 2x_2, x_2)\|_2 \quad (\|\cdot\|_2 \text{ norme usuelle dans } \mathbb{R}^2)$$

* Soit $(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$, on a:

$$N(x_1, x_2) = 0 \Leftrightarrow \|(x_1 + 2x_2, x_2)\|_2 = 0$$

$$\Leftrightarrow x_1 + 2x_2 = 0 \text{ et } x_2 = 0$$

$$\Leftrightarrow x_1 = 0 \text{ et } x_2 = 0$$

$$N(x_1, x_2) = 0 \Leftrightarrow (x_1, x_2) = 0_{\mathbb{R}^2}$$

* Soit $(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$, et soit $\lambda \in \mathbb{R}$

$$\text{on a: } N(\lambda(x_1, x_2)) = N(\lambda x_1, \lambda x_2) = \|(\lambda x_1 + 2\lambda x_2, \lambda x_2)\|_2 \\ = \|\lambda(x_1 + 2x_2, x_2)\|_2 \\ = |\lambda| \|(x_1 + 2x_2, x_2)\|_2$$

$$N(\lambda(x_1, x_2)) = |\lambda| N(x_1, x_2)$$

* Soient $(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$ et $(y_1, y_2) \in \mathbb{R}^2$

$$\text{on a: } N((x_1, x_2) + (y_1, y_2)) = N(x_1 + y_1, x_2 + y_2) = \|(x_1 + y_1 + 2(x_2 + y_2), x_2 + y_2)\|_2 \\ = \|(x_1 + 2x_2 + y_1 + 2y_2, x_2 + y_2)\|_2 \\ = \|(x_1 + 2x_2, x_2) + (y_1 + 2y_2, y_2)\|_2 \\ \leq \|(x_1 + 2x_2, x_2)\|_2 + \|(y_1 + 2y_2, y_2)\|_2$$

$$N((x_1, x_2) + (y_1, y_2)) \leq N(x_1, x_2) + N(y_1, y_2)$$

Alors: N est une norme sur $\mathbb{R}^2$

Exercice 2

$$* \text{Mq: } N(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0_E = 0$$

$$\text{on a: (d'après ii)} \quad x = 0_E = 0 \Rightarrow N(x) = 0 \quad (1)$$

$$\text{et on a: (d'après i)} \quad \forall x \in E \setminus \{0\}: N(x) > 0$$

$$\text{c-a-d: } x \neq 0 \Rightarrow N(x) \neq 0$$

$$\text{Négation: } N(x) = 0 \Rightarrow x = 0 \quad (2)$$

$$\text{Alors: } N(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0_E = 0$$

$$* \text{Mq: } \forall x \in E, \forall \lambda \in \mathbb{K}: N(\lambda x) = |\lambda| N(x)$$

$$\text{on a: (d'après iii)} \quad \forall (x, y) \in E^2, \forall \lambda \in \mathbb{K}: N(\lambda x + y) \leq |\lambda| N(x) + N(y)$$

d'où. Pour $y=0_E=0 \Rightarrow N(y)=0$:

$$\forall x \in E, \forall \lambda \in K : N(\lambda x) \leq |\lambda| N(x) \quad (1)$$

Pour $\lambda \neq 0$, on peut écrire :

$$\forall x \in E : N\left(\frac{1}{\lambda} x\right) \leq \frac{1}{|\lambda|} N(x)$$

$$\Rightarrow \forall x \in E, \forall \lambda \neq 0 : N(x) \geq |\lambda| N\left(\frac{1}{\lambda} x\right)$$

on remplace x par λx , donc :

$$\forall x \in E, \forall \lambda \neq 0 : N(\lambda x) \geq |\lambda| N\left(\frac{1}{\lambda} \lambda x\right)$$

$$\Leftrightarrow \forall x \in E, \forall \lambda \neq 0 : N(\lambda x) \geq |\lambda| N(x) \quad (2)$$

Alors, $\forall x \in E, \forall \lambda \in K : N(\lambda x) = |\lambda| N(x)$

* Mq : $\forall (x, y) \in E^2 : N(x+y) \leq N(x) + N(y)$

on a : (d'après iii) $\forall (x, y) \in E^2, \forall \lambda \in K : N(\lambda x + y) \leq |\lambda| N(x) + N(y)$

d'où. Pour $\lambda = 1$:

$$\forall (x, y) \in E^2 : N(x+y) \leq N(x) + N(y)$$

On déduit que : N est une norme sur E

Exercice 4 :

1) On pose : $N(x, y) = \max(|x|, |y|, |x-y|)$

* Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, on a :

$$N(x, y) = 0 \Leftrightarrow \max(|x|, |y|, |x-y|) = 0$$

$$\Leftrightarrow |x| = 0 \text{ et } |y| = 0 \text{ et } |x-y| = 0$$

$$\Leftrightarrow x = y = 0$$

$$N(x, y) = 0 \Leftrightarrow (x, y) = 0_{\mathbb{R}^2}$$

* Soient $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ et $\lambda \in \mathbb{R}$, on a :

$$\begin{aligned} N(\lambda(x, y)) &= N(\lambda x, \lambda y) \\ &= \max(|\lambda x|, |\lambda y|, |\lambda x - \lambda y|) \\ &= \max(|\lambda||x|, |\lambda||y|, |\lambda||x-y|) \\ &= |\lambda| \max(|x|, |y|, |x-y|) \end{aligned}$$

$$N(\lambda(x, y)) = |\lambda| N(x, y)$$

* Soient $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ et $(x', y') \in \mathbb{R}^2$, on a :

$$\begin{aligned} N((x, y) + (x', y')) &= N(x+x', y+y') \\ &= \max(|x+x'|, |y+y'|, |x+x'-(y+y')|) \\ &= \max(|x+x'|, |y+y'|, |(x-y)+(x'-y')|) \\ &\leq \max(|x|+|x'|, |y|+|y'|, |x-y|+|x'-y'|) \\ &\leq \max(|x|, |y|, |x-y|) + \max(|x'|, |y'|, |x'-y'|) \\ N((x, y) + (x', y')) &\leq N(x, y) + N(x', y') \end{aligned}$$

Alors, N est une norme sur $\mathbb{R}^2$

2) Soit $(\mathbb{R}^2, N)$ e.v.n

La boule fermée de centre $(0,0)$ et de rayon 1 est :

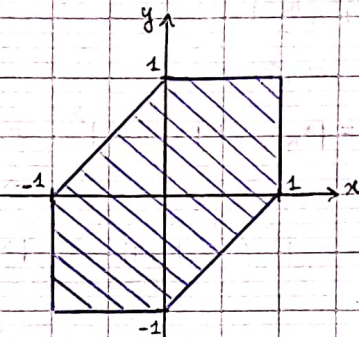
$$\begin{aligned} B_f(0_{\mathbb{R}^2}, 1) &= \{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 / N(x, y) \leq 1 \} \\ &= \{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 / \max(|x|, |y|, |x-y|) \leq 1 \} \end{aligned}$$

* Si $|x| \leq 1$, alors : $-1 \leq x \leq 1$ (droite $x=1$ et droite $x=-1$ et surface entre elles)

* Si $|y| \leq 1$, alors : $-1 \leq y \leq 1$ (" $y=1$ " " $y=-1$ " " " ")

* Si $|x-y| \leq 1$:

alors, $-1 \leq x-y \leq 1 \Leftrightarrow y-1 \leq x \leq y+1$ (droite $x=y-1$ et droite $x=y+1$ et surface entre elles)



Exercice 3:

1) On a : la fonction $\ln$ est concave

$$\text{Alors : } \ln\left(\frac{1}{p}a^p + \left(1 - \frac{1}{p}\right)b^p\right) \geq \frac{1}{p}\ln(a^p) + \left(1 - \frac{1}{p}\right)\ln(b^p)$$

$$\begin{aligned} \text{c-à-d : } \ln\left(\frac{1}{p}a^p + \frac{1}{q}b^q\right) &\geq \frac{1}{p}\ln(a^p) + \frac{1}{q}\ln(b^q) \\ &\geq \ln(a) + \ln(b) \end{aligned}$$

$$\ln\left(\frac{1}{p}a^p + \frac{1}{q}b^q\right) \geq \ln(ab)$$

$$\Rightarrow \frac{1}{p}a^p + \frac{1}{q}b^q \geq ab ; \forall (a, b) \in (\mathbb{R}_+^*)^2$$

2) a) Soit $(x, y) \in (\mathbb{R}^n)^2$

$$\text{on pose : } A = (\|x\|_p)^p = \sum_{k=1}^n |x_k|^p \text{ et } B = (\|y\|_q)^q = \sum_{k=1}^n |y_k|^q$$

D'après Question 1 :

$$\frac{|x_k|}{A^{1/p}} \cdot \frac{|y_k|}{B^{1/q}} \leq \frac{1}{p} \cdot \frac{|x_k|^p}{A} + \frac{1}{q} \cdot \frac{|y_k|^q}{B}$$

$$\Rightarrow \sum_{k=1}^n \left(\frac{|x_k|}{A^{1/p}} \cdot \frac{|y_k|}{B^{1/q}} \right) \leq \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{pA} |x_k|^p + \frac{1}{qB} |y_k|^q \right)$$

$$\Rightarrow \frac{1}{A^{1/p} B^{1/q}} \sum_{k=1}^m |x_k y_k| \leq \frac{1}{pA} \sum_{k=1}^m |x_k|^p + \frac{1}{qB} \sum_{k=1}^m |y_k|^q$$

$$\Rightarrow \frac{1}{A^{1/p} B^{1/q}} \sum_{k=1}^m |x_k y_k| \leq \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$$

$$\Rightarrow \sum_{k=1}^m |x_k y_k| \leq A^{\frac{1}{p}} B^{\frac{1}{q}} = \|x\|_p \|y\|_q$$

$$\Rightarrow \left| \sum_{k=1}^m x_k y_k \right| \leq \sum_{k=1}^m |x_k y_k| \leq \|x\|_p \|y\|_q$$

Alors, $\forall (x, y) \in (\mathbb{R}^m)^2$, $\left| \sum_{k=1}^m x_k y_k \right| \leq \|x\|_p \|y\|_q$

21b. Soit $(x, y) \in (\mathbb{R}^m)^2$

Pour $k=1, 2, \dots, m$, on a :

$$|x_k + y_k|^p = |x_k + y_k| \cdot |x_k + y_k|^{p-1} \Rightarrow |x_k + y_k|^p \leq (|x_k| + |y_k|) |x_k + y_k|^{p-1}$$

$$\Rightarrow |x_k + y_k|^p \leq |x_k| |x_k + y_k|^{p-1} + |y_k| |x_k + y_k|^{p-1}$$

donc, $\sum_{k=1}^m |x_k + y_k|^p \leq \underbrace{\sum_{k=1}^m |x_k| |x_k + y_k|^{p-1}}_{(1)} + \underbrace{\sum_{k=1}^m |y_k| |x_k + y_k|^{p-1}}_{(2)}$

Pour (1):

D'après Question 21a :

$$\sum_{k=1}^m |x_k| |x_k + y_k|^{p-1} \leq \left(\sum_{k=1}^m |x_k|^p \right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{k=1}^m |x_k + y_k|^{(p-1)q} \right)^{\frac{1}{q}}$$

$$\Rightarrow \sum_{k=1}^m |x_k| |x_k + y_k|^{p-1} \leq \left(\sum_{k=1}^m |x_k|^p \right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{k=1}^m |x_k + y_k|^p \right)^{\frac{1}{q}} \quad (p = (p-1)q)$$

De la même manière :

Pour (2):

$$\sum_{k=1}^m |y_k| |x_k + y_k|^{p-1} \leq \left(\sum_{k=1}^m |y_k|^p \right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{k=1}^m |x_k + y_k|^p \right)^{\frac{1}{q}}$$

Alors :

$$\sum_{k=1}^m |x_k + y_k|^p \leq \left(\sum_{k=1}^m |x_k|^p \right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{k=1}^m |x_k + y_k|^p \right)^{\frac{1}{q}} + \left(\sum_{k=1}^m |y_k|^p \right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{k=1}^m |x_k + y_k|^p \right)^{\frac{1}{q}}$$

$$\sum_{k=1}^m |x_k + y_k|^p \leq \left[\left(\sum_{k=1}^m |x_k|^p \right)^{1/p} + \left(\sum_{k=1}^m |y_k|^p \right)^{1/p} \right] \left(\sum_{k=1}^m |x_k + y_k|^p \right)^{1/q}$$

$$\Rightarrow \left(\sum_{k=1}^m |x_k + y_k|^p \right)^{1 - \frac{1}{q}} \leq \left(\sum_{k=1}^m |x_k|^p \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\sum_{k=1}^m |y_k|^p \right)^{\frac{1}{p}}$$

$$\Rightarrow \left(\sum_{k=1}^m |x_k + y_k|^p \right)^p \leq \left(\sum_{k=1}^m |x_k|^p \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\sum_{k=1}^m |y_k|^p \right)^{\frac{1}{p}} \quad (p = 1 - \frac{1}{q})$$

Alors, $(\forall (x, y) \in (\mathbb{R}^m)^2)$: $\|x + y\|_p \leq \|x\|_p + \|y\|_p$

31. Soit $x \in \mathbb{R}^n$

$$\text{on a : } \|x\|_p = 0 \Leftrightarrow \left(\sum_{k=1}^n |x_k|^p \right)^{\frac{1}{p}} = 0$$

$$\Leftrightarrow \sum_{k=1}^n |x_k|^p = 0$$

$$\Leftrightarrow |x_k|^p = 0, \forall 1 \leq k \leq n$$

$$\Leftrightarrow |x_k| = 0, \forall 1 \leq k \leq n$$

$$\Leftrightarrow x_k = 0, \forall 1 \leq k \leq n$$

$$\Leftrightarrow (x_1, \dots, x_n) = (0, \dots, 0)$$

$$\|x\|_p = 0 \Leftrightarrow x = 0_{\mathbb{R}^n}$$

Soient $x \in \mathbb{R}^n$ et $\lambda \in \mathbb{R}$

$$\text{on a : } \|\lambda x\|_p = \left(\sum_{k=1}^n |\lambda x_k|^p \right)^{\frac{1}{p}}$$

$$= \left(\sum_{k=1}^n |\lambda|^p |x_k|^p \right)^{\frac{1}{p}}$$

$$= \left(|\lambda|^p \sum_{k=1}^n |x_k|^p \right)^{\frac{1}{p}}$$

$$= |\lambda| \left(\sum_{k=1}^n |x_k|^p \right)^{\frac{1}{p}}$$

$$\|\lambda x\|_p = |\lambda| \|x\|_p$$

Soient $x, y \in \mathbb{R}^n$

$$\text{on a : } \|x+y\|_p \leq \|x\|_p + \|y\|_p$$

Alors $\|\cdot\|_p$ est une norme sur $\mathbb{R}^n$

41. Soit $x \in \mathbb{R}^n$

$$\text{on a : } \|x\|_\infty = \sup(|x_1|, \dots, |x_n|) \text{ et } \|x\|_p = \left(\sum_{k=1}^n |x_k|^p \right)^{\frac{1}{p}}$$

on a clairement : $\|x\|_\infty \leq \|x\|_p$ (voir votre solution pour mieux comprendre.)

D'autre part $|x_k| \leq \|x\|_\infty, \forall 1 \leq k \leq n$

$$\Rightarrow |x_k|^p \leq \|x\|_\infty^p, \forall 1 \leq k \leq n$$

$$\Rightarrow \sum_{k=1}^n |x_k|^p \leq \sum_{k=1}^n \|x\|_\infty^p = n \|x\|_\infty^p$$

$$\text{d'où : } (\|x\|_p)^p \leq n \|x\|_\infty^p$$

$$\text{donc : } \|x\|_p \leq n^{\frac{1}{p}} \|x\|_\infty$$

$$\text{Alors : } \forall x \in \mathbb{R}^n : \|x\|_\infty \leq \|x\|_p \leq n^{\frac{1}{p}} \|x\|_\infty \Rightarrow \lim_{p \rightarrow +\infty} \|x\|_p = \|x\|_\infty$$

Exercice 6:

⇒ Supposons que N_1 et N_2 sont équivalentes:

$$\text{c-à-d. } \exists (\alpha, \beta) \in (\mathbb{R}_+^*)^2, \forall x \in E: \alpha N_1(x) \leq N_2(x) \leq \beta N_1(x) \quad (*)$$

On suppose que: $\emptyset$ est un ouvert de (E, N_1)

et montrons que: $\emptyset$ est un ouvert de (E, N_2)

Soit $x \in \emptyset$

Puisque $\emptyset$ est un ouvert de (E, N_1)

donc: $\exists r > 0$ tel que: $B_1(x, r) \subseteq \emptyset$

$$\text{Or: } B_1(x, r) = \{y \in E / N_1(x-y) < r\}$$

$$\text{Soit } y \in B_1(x, r) \Rightarrow N_2(x-y) < r'$$

$$\text{Pour } r' = \alpha r \Rightarrow N_2(x-y) < \alpha r$$

$$\text{D'après } (*), \text{ on a: } \alpha N_1(x-y) \leq N_2(x-y) < \alpha r$$

$$\Rightarrow \alpha N_1(x-y) < \alpha r$$

$$\Rightarrow N_1(x-y) < r$$

$$\Rightarrow y \in B_1(x, r)$$

$$\text{d'où: } B_2(x, \alpha r) \subset B_1(x, r) \subseteq \emptyset$$

$$\text{Ainsi: } \exists r' = \alpha r > 0, \forall x \in \emptyset: B_2(x, r') \subseteq \emptyset$$

d'où: $\emptyset$ est un ouvert pour (E, N_2)

On suppose que: $\emptyset$ est un ouvert de (E, N_2)

Par la même méthode, on montre que: $\emptyset$ est un ouvert de (E, N_1)

Ainsi $\emptyset$ est ouvert pour $(E, N_1) \Leftrightarrow \emptyset$ est ouvert pour (E, N_2)

⇒ Supposons que: $\emptyset$ est un ouvert pour (E, N_1) et seulement si $\emptyset$ est un ouvert pour (E, N_2) ,

et montrons que: N_1 et N_2 sont équivalentes

On a $\emptyset = B_1(0, 1)$ est un ouvert pour (E, N_1)

donc: $B_1(0, 1)$ est un ouvert pour (E, N_2)

Soit $x \in E$, on a:

$$x \in B_1(0, 1), \exists r > 0: B_1(x, r) \subset B_1(0, 1)$$

Puisque: Tout ouvert pour (E, N_1) est un ouvert pour (E, N_2)

c-a-d. $B_1(x, r) = B_2(x, r)$

alors, $\exists r > 0$. $B_2(x, r) \subset B_1(0, 1)$

$\Rightarrow B_2^B(x, \frac{r}{2}) \subset B_1(0, 1)$

Pour $x=0$. $B_2^B(0, \frac{r}{2}) \subset B_1(0, 1)$

on a. $N_2\left(\frac{r}{2N_2(x)}x\right) = \frac{r}{2N_2(x)}N_2(x) = \frac{r}{2}$

$\Rightarrow \frac{r}{2N_2(x)}x \in B_2^B(0, \frac{r}{2})$

$\Rightarrow \frac{r}{2N_2(x)}x \in B_1(0, 1)$

$\Rightarrow N_1\left(\frac{r}{2N_2(x)}x\right) \leq 1$

$\Rightarrow \frac{r}{2N_2(x)}N_1(x) \leq 1$

$\Rightarrow N_2(x) \geq \frac{r}{2}N_1(x)$

Alors, $\exists \alpha = \frac{r}{2} > 0$, $\forall x \in E$. $\alpha N_1(x) \leq N_2(x)$

* On a. $O = B_2(0, 1)$ est un ouvert pour (E, N_2)

donc, $B_2(0, 1)$ est un ouvert pour (E, N_1)

Soit $x \in E$, on a.

$x \in B_2(0, 1)$, $\exists r > 0$. $B_2(x, r) \subset B_2(0, 1)$

Puisque, Tout ouvert pour (E, N_2) est un ouvert pour (E, N_1)

c-a-d. $B_2(x, r) = B_1(x, r)$

alors, $\exists r > 0$. $B_1(x, r) \subset B_2(0, 1)$

$\Rightarrow B_1^B(x, r) \subset B_2(0, 1)$

Pour $x=0$. $B_1^B(0, r) \subset B_2(0, 1)$

on a. $N_1\left(\frac{r}{N_1(x)}x\right) = \frac{r}{N_1(x)}N_1(x) = r$

$\Rightarrow \frac{r}{N_1(x)}x \in B_1^B(0, r)$

$\Rightarrow \frac{r}{N_1(x)}x \in B_2(0, 1)$

$\Rightarrow N_2\left(\frac{r}{N_1(x)}x\right) \leq 1$

$$\Rightarrow \frac{r}{N_2(x)} N_2(x) \leq 1$$

$$\Rightarrow N_2(x) \leq \frac{1}{r} N_1(x)$$

Alors $\exists \beta = \frac{1}{r} > 0, \forall x \in E, N_2(x) \leq \beta N_1(x)$

d'où $\exists (\alpha, \beta) \in (\mathbb{R}_+^*)^2, \forall x \in E, \alpha N_1(x) \leq N_2(x) \leq \beta N_1(x)$

donc, N_1 et N_2 sont équivalentes

	Université Abdelmalek Essaâdi Ecole Normale Supérieure	
Licence d'éducation Spécialité : Maths (S3)	SERIE 2	Année scolaire : 2022/2023 Prof : EL ALAMI LAAROUSSI Adil

Exercice 1

Soit K un compact de $\mathbb{R}^n$, montrer qu'il existe un ouvert U de $\mathbb{R}^n$ tel $K \subset U$ que et $\bar{U}$ est compact.

Exercice 2 :

Soient A et B deux parties de $\mathbb{R}^n$, on définit

$$A + B = \{a + b, (a, b) \in A \times B\}.$$

- 1) Montrer que si A est ouvert, $A + B$ l'est.
- 2) Montrer que si A est compact et B est fermé alors $A + B$ est fermé.
- 3) Montrer que si A et B sont compacts, $A + B$ l'est.
- 4) Trouver A et B fermés telles que $A+B$ ne le soit pas

Exercice 3:

Soit E un espace vectoriel normé et $(K_n)_n$ une suite de parties compacts de E , non vides, telles que, pour chaque n , on a $K_{n+1} \subset K_n$, on pose $K = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} K_n$.

- 1) Montrer que $K \neq \emptyset$.
- 2) Soit U un ouvert contenant K , démontrer qu'il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $K_n \subset U$.

Exercice 4:

Etudier l'existence d'une limite en $(0,0)$ pour les fonctions suivantes :

1) $f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}$.

2) $g(x, y) = \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2}$.

Exercice 5 :

Etudier la continuité de la fonction f définie par:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sin(xy)}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ y & \text{si } x = 0 \end{cases}.$$

Exercice 6 :

Etudier la continuité des fonctions définies par:

$$1) f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3}{x^2+y^2} e^{x^2+y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

$$2) g(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2}{x^2+y^2} e^{x^2+y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Exercice 7 :

Soit $X = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ et soit f l'application définie sur $\mathbb{R}^3 \setminus (0, 0, 0)$ par $f(x) = \frac{x}{\|x\|_2} - x$.

Montrer que f n'admet pas de limite en $(0, 0, 0)$.

Exercice 8 :

Soient f et g deux applications continues de E dans F , montrer que :

- 1) $A = \{x \in E / f(x) = g(x)\}$ est fermé.
- 2) $B = \{x \in E / f(x) < g(x)\}$ est ouvert.

Exercice 9 :

Une fonction f définie sur une partie A à valeurs dans $\mathbb{R}^n$ est dite localement lipschitzienne si, pour tout $x \in A$, il existe un voisinage V de x et une constante $C > 0$ telle que :

$$\forall (y, z) \in V, \|f(y) - f(z)\| \leq C \|y - z\|.$$

Montrer qu'une fonction localement lipschitzienne sur une partie compacte K de $\mathbb{R}^n$ est en fait lipschitzienne.

Exercice 4:

1) $f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}$

1ère méthode:

on suppose que $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = l \in \mathbb{R}$

on prend: $\forall n \in \mathbb{N}: u_n = (\frac{1}{n}, 0)$ et $v_n = (\frac{1}{n}, \frac{1}{n})$

on a: $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = (0, 0)$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(u_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{0}{\frac{1}{n^2}} = 0$

et $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = (0, 0)$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(v_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{n^2}}{\frac{2}{n^2}} = \frac{1}{2}$

Alors: f n'admet pas de limite

2ème méthode:

Si on prend $x=y$: $f(x, x) = \frac{x^2}{2x^2}$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x, x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{2x^2} = \frac{1}{2}$$

Si on prend $x=0$: $f(0, y) = 0$

$$\lim_{y \rightarrow 0} f(0, y) = 0$$

Alors: f n'admet pas de limite.

2) $g(x, y) = \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2} \Rightarrow |g(x, y)| = \frac{|x^3 + y^3|}{x^2 + y^2}$

on a: $\forall x \in \mathbb{R}: |x^3| = |x|x^2 \leq |x|(x^2 + y^2)$

et $\forall y \in \mathbb{R}: |y^3| = |y|y^2 \leq |y|(x^2 + y^2)$

d'où: $|x^3| + |y^3| \leq (x^2 + y^2)(|x| + |y|) \Rightarrow \frac{|x^3| + |y^3|}{x^2 + y^2} \leq |x| + |y|$

or: $|g(x, y)| = \frac{|x^3 + y^3|}{x^2 + y^2} \leq \frac{|x^3| + |y^3|}{x^2 + y^2} \leq |x| + |y|$

puisque: $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} |x| + |y| = 0$

donc: $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} g(x, y) = 0$

Alors: g admet une limite en $(0, 0)$

Exercice 5:

on considère la fonction g définie par:

$$g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ t \mapsto g(t) = \begin{cases} \frac{\sin(t)}{t} & \text{si } t \neq 0 \\ 1 & \text{si } t = 0 \end{cases}$$

on a: g est continue sur $\mathbb{R}$

De plus: $f(x, y) = y g(xy)$ pour tous $x, y \in \mathbb{R}$

Alors: f est continue sur $\mathbb{R}^2$

Exercice 7:

Soit $X = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$, et soit: $f(X) = \frac{X}{\|X\|_2} - X$

on pose: $X_m = (\frac{1}{m}, 0, 0)$ et $Y_m = (0, \frac{1}{m}, 0)$

avec: $X_m \xrightarrow{m \rightarrow +\infty} (0, 0, 0)$ et $Y_m \xrightarrow{m \rightarrow +\infty} (0, 0, 0)$

puisque:

$$\begin{aligned} \lim_{m \rightarrow +\infty} f(X_m) &= \lim_{m \rightarrow +\infty} \frac{X_m}{\|X_m\|_2} - X_m = \lim_{m \rightarrow +\infty} \frac{(\frac{1}{m}, 0, 0)}{\frac{1}{m}} - (\frac{1}{m}, 0, 0) \\ &= \lim_{m \rightarrow +\infty} (1 - \frac{1}{m}, 0, 0) \\ &= (1, 0, 0) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \lim_{m \rightarrow +\infty} f(Y_m) &= \lim_{m \rightarrow +\infty} \frac{Y_m}{\|Y_m\|_2} - Y_m = \lim_{m \rightarrow +\infty} \frac{(0, \frac{1}{m}, 0)}{\frac{1}{m}} - (0, \frac{1}{m}, 0) \\ &= \lim_{m \rightarrow +\infty} (0, 1 - \frac{1}{m}, 0) \\ &= (0, 1, 0) \end{aligned}$$

Alors: f n'admet pas de limite en $(0, 0, 0)$

Exercice 1:

puisque: K est un compact

donc: K est fermée et bornée

K est bornée, alors: $(\exists M > 0)(\forall x \in K) \|x\| \leq M$

Donc: $K \subset B(0, M) \subset B(0, 2M)$

Posons $U = B(0, 2M)$ et $\bar{U}$ est fermé

Alors: $\bar{U}$ est compact de $\mathbb{R}^n$

Exercice 6:

1) Si $(x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$, on a:

$(x, y) \rightarrow x^2 + y^2$ est une fonction continue sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ et $(-\infty, 0] \cup [0, +\infty)$. (car elle s'agit d'un polynôme)

$t \rightarrow e^t = \exp(t)$ est continue sur $\mathbb{R}$.

donc $(x, y) \rightarrow \exp(x^2 + y^2)$ est continue sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$

et $(-\infty, +\infty)$ comme composée de 2 fct continues

or: $(x, y) \rightarrow \frac{x^3}{x^2 + y^2}$ est une fonction continue sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ et $(-\infty, +\infty)$. (car elle s'agit d'un quotient de polynômes rationnelle)

Alors: $f: (x, y) \rightarrow \frac{x^3}{x^2 + y^2} \cdot \exp(x^2 + y^2)$ est continue sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ et $(-\infty, +\infty)$. (car elle s'agit de produit de deux fonctions continues) ✓

• Si $(x, y) = (0, 0)$, on a:

$$|f(x,y)| = \left| \frac{x^3}{x^2+y^2} e^{x^2+y^2} \right| = \frac{|x^3|}{x^2+y^2} e^{x^2+y^2}$$

puisque, $|x^3| = |x| x^2 \leq |x| (x^2 + y^2)$

donc, $\frac{|x^3|}{x^2+y^2} e^{x^2+y^2} \leq \frac{|x|(x^2+y^2)}{x^2+y^2} e^{x^2+y^2}$

$$\Rightarrow |f(x,y)| \leq |x| e^{x^2+y^2}$$

or, $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} |x| e^{x^2+y^2} = 0$

donc, $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = 0 = f(0,0)$

Alors, f est continue en $(0,0)$ ✓

* Conclusion: f est continue sur $\mathbb{R}^2$ ✓

2) Si $(x,y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$, on a :

$(x,y) \rightarrow x^2 + y^2$ est une fonction continue sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ et $(0, +\infty)$. (car elle s'agit d'un polynôme)

$t \rightarrow e^t = \exp(t)$ est continue sur $\mathbb{R}$

donc : $(x,y) \rightarrow \exp(x^2 + y^2)$ est continue sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ et $(0, +\infty)$ comme composée de 2 fct continues

or : $(x,y) \rightarrow \frac{x^2}{x^2+y^2}$ est une fonction continue sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ et $(0, +\infty)$. (car elle s'agit de ^{d'une fonction rationnelle} quotient des polynômes)

Alors, $g : (x,y) \rightarrow \frac{x^2}{x^2+y^2} \exp(x^2+y^2)$ est continue sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ et $(0, +\infty)$. (car elle s'agit de produit de deux fonctions continues)

* Si $(x,y) = (0,0)$, on a :

Si on prend $y=x$: $g(x,x) = \frac{1}{2} e^{2x^2}$

donc: $\lim_{x \rightarrow 0} g(x, x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2} e^{2x^2} = \frac{1}{2}$ ✓

et si on prend: $y=0$: $g(x, 0) = e^{x^2}$

donc: $\lim_{x \rightarrow 0} g(x, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} e^{x^2} = 1$ ✓

donc: g n'a pas de limite en $(0, 0)$ ✓

Alors g n'est pas continue en $(0, 0)$ ✓

* conclusion: g est continue sur $(\cancel{]--\infty, 0[})^2$ et $(\cancel{]0, +\infty[})^2$ $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ ✓

	Université Abdelmalek Essaâdi Ecole Normale Supérieure	
Licence d'éducation Spécialité : Maths (S3)	SERIE 3	Année scolaire : 2022/2023 Prof : EL ALAMI LAAROUSSI Adil

✓ Exercice 1 :

Soit f la fonction définie par :

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3}{x^2+y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

- 1) Etudier la continuité de f sur $\mathbb{R}^2$.
- 2) Calculer les dérivées partielles premières de f .
- 3) Est-ce-que f est une fonction de classe C^1 ?

✓ Exercice 2 :

Est-ce-que f et g sont des fonctions de classe C^1 ?

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sin(x^3) - \sin(y^3)}{x^2+y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}, \quad g(x, y) = \begin{cases} x \sin\left(\frac{y}{x}\right) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

✓ Exercice 3 :

Soit $\varphi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe C^2 sur $\mathbb{R}$ telle que $\varphi(0) = 0$ et $\varphi''(0) \neq 0$ et $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x\varphi(y) - y\varphi(x)}{x^2+y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

- 1) Etudier la continuité de f sur $\mathbb{R}^2$.
- 2) Calculer les dérivées partielles premières de f .
- 3) Est-ce-que f est une fonction de classe C^1 ?

Exercice 4 :

Soit $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^p y^q}{x^2 - xy + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}, \text{ où } p \text{ et } q \text{ sont des entiers naturels non nuls.}$$

- 1) Montrer que pour tous $x, y \in \mathbb{R}$, $|xy| \leq x^2 - xy + y^2$.
- 2) Pour quelles valeurs de p et q la fonction f est continue sur $\mathbb{R}^2$.
- 3) Montrer que si $p + q = 2$ alors f n'est pas différentiable.
- 4) On suppose que $p + q = 3$ et que f est différentiable en $(0, 0)$. Justifier alors qu'il existe deux constantes a et b telles que $f(x, y) = ax + by + o(\|x, y\|)$. En étudiant les applications partielles

$x \rightarrow f(x, 0)$ et $y \rightarrow f(0, y)$, justifier que $a = 0$ et $b = 0$. Conclure, à l'aide de $x \rightarrow f(x, x)$ que f n'est pas différentiable en $(0, 0)$.

Exercice 5

Soit $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe C^1 , on définit la fonction $h: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ par :

$$h(u, v) = f(uv, u^2 + v^2)$$

Montrer que h est de classe C^1 et exprimer $\frac{\partial h}{\partial x}$ et $\frac{\partial h}{\partial y}$ en fonction de $\frac{\partial f}{\partial x}$ et $\frac{\partial f}{\partial y}$.

Exercice 6

On note $U = \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}$ et $f: U \rightarrow \mathbb{R}^2$ la fonction définie par :

$$f(x, y) = (x + y, e^x + y)$$

- 1) Déterminer $V = f(U)$.
- 2) Montrer que U et V sont ouverts de $\mathbb{R}^2$.
- 3) Montrer que f est C^1 -difféomorphisme.

Exercice 7

Soit $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe C^1 et $r \in \mathbb{R}$ par :

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \forall t > 0 \quad f(tx, ty) = t^r f(x, y)$$

On dit que f est homogène de degré r .

- 1) Montrer que f est homogène de degré r si et seulement si :

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, x \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) + y \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = r f(x, y).$$

- 2) On suppose que f est une fonction de classe C^2 , montrer que :

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, x^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) + 2xy \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) + y^2 \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) = r(r-1)f(x, y).$$

Exercice 1

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3}{x^2 + y^2}, & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

1) on a: $f: (x, y) \mapsto \frac{x^3}{x^2 + y^2}$ est une fonction continue sur $(\mathbb{R}^*)^2$ puisqu'elle s'agit de quotient de deux fonctions polynomiales continues sur $(\mathbb{R}^*)^2$

Soit $(x, y) \in (\mathbb{R}^*)^2$:

$$|f(x, y)| = \left| \frac{x^3}{x^2 + y^2} \right| = \frac{|x^3|}{x^2 + y^2}$$

$$|f(x, y)| = \frac{|x| x^2}{x^2 + y^2}$$

$$\Rightarrow |f(x, y)| \leq \frac{|x| (x^2 + y^2)}{x^2 + y^2}$$

$$|f(x, y)| \leq |x|$$

$$\text{or: } \lim_{x \rightarrow 0} |x| = 0$$

$$\text{donc: } \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) = 0 = f(0, 0)$$

d'où: f est continue en $(0, 0)$

Alors: f est continue sur $\mathbb{R}^2$

2) f admet des dérivées partielles premières

$$\begin{aligned} * \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) &= \frac{3x^2(x^2 + y^2) - x^3(2x + 0)}{(x^2 + y^2)^2} \\ &= \frac{3x^4 + 3x^2y^2 - 2x^4}{(x^2 + y^2)^2} \\ &= \frac{x^4 + 3x^2y^2}{(x^2 + y^2)^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} * \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h, 0) - f(0, 0)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h}{h} \\ &= 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} * \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) &= - \frac{x^3(0 + 2y)}{(x^2 + y^2)^2} \\ &= - \frac{2x^3y}{(x^2 + y^2)^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} * \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) &= \lim_{k \rightarrow 0} \frac{f(0, k) - f(0, 0)}{k} \\ &= 0 \end{aligned}$$

Alors

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = \begin{cases} \frac{x^4 + 3x^2y^2}{(x^2+y^2)^2}, & \text{si } (x,y) \neq (0,0) \\ 1, & \text{si } (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

et:

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = \begin{cases} -\frac{2x^3y}{(x^2+y^2)^2}, & \text{si } (x,y) \neq (0,0) \\ 0, & \text{si } (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

3) On a: $\frac{\partial f}{\partial x}: (x,y) \rightarrow \frac{x^4 + 3x^2y^2}{(x^2+y^2)^2}$ est une fonction continue sur $(\mathbb{R}^*)^2$ puisqu'elle s'agit de quotient de deux fonctions polynomiales continues sur $(\mathbb{R}^*)^2$

pour $x=0$: $\frac{\partial f}{\partial x}(0,y) = 0 \xrightarrow{y \rightarrow 0} 0 \neq \frac{\partial f}{\partial x}(0,0)$

donc: $\frac{\partial f}{\partial x}$ n'est pas continue en $(0,0)$

Alors f n'est pas de classe C^1

Exercice 2.

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{\sin(x^3) - \sin(y^3)}{x^2+y^2}, & \text{si } (x,y) \neq (0,0) \\ 0, & \text{si } (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

On a: $(x,y) \rightarrow \sin(x^3) - \sin(y^3)$ est une fonction continue sur $(\mathbb{R}^*)^2$ puisqu'elle s'agit de somme et de composée de deux fonctions continues sur $(\mathbb{R}^*)^2$

d'où: $f: (x,y) \rightarrow \frac{\sin(x^3) - \sin(y^3)}{x^2+y^2}$ est une fonction continue sur $(\mathbb{R}^*)^2$ puisqu'elle s'agit de quotient de deux fonctions continues sur $(\mathbb{R}^*)^2$

Soit $(x,y) \in (\mathbb{R}^*)^2$:

$$|f(x,y)| = \left| \frac{\sin(x^3) - \sin(y^3)}{x^2+y^2} \right| = \frac{|\sin(x^3) - \sin(y^3)|}{x^2+y^2}$$

$$|f(x,y)| \leq \frac{|\sin(x^3)| + |\sin(y^3)|}{x^2+y^2}$$

or: $|\sin(x^3)| \leq |x^3|$ et $|\sin(y^3)| \leq |y^3|$

$$\Rightarrow |f(x,y)| \leq \frac{|x^3|}{x^2+y^2} + \frac{|y^3|}{x^2+y^2} \quad \left(\begin{array}{l} |x^3| = x^2|x| \Rightarrow |x^3| \leq (x^2+y^2)|x| \\ \Rightarrow \frac{|x^3|}{x^2+y^2} \leq |x| \\ |y^3| = y^2|y| \Rightarrow |y^3| \leq (x^2+y^2)|y| \\ \Rightarrow \frac{|y^3|}{x^2+y^2} \leq |y| \end{array} \right)$$

$$\Rightarrow |f(x, y)| \leq |x| + |y|$$

$$\text{or: } \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} |x| + |y| = 0 \quad \text{d'où: } \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) = 0 = f(0, 0)$$

donc: f est continue en $(0, 0)$

Alors: f est continue sur $\mathbb{R}^2$

f admet des dérivées partielles premières.

$$\begin{aligned} * \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) &= \frac{(3x^2 \cos(x^3) - 0)(x^2 + y^2) - (\sin(x^3) - \sin(y^3))(2x + 0)}{(x^2 + y^2)^2} \\ &= \frac{3x^2 \cos(x^3)(x^2 + y^2) - 2x(\sin(x^3) - \sin(y^3))}{(x^2 + y^2)^2} \\ &= \frac{3x^2 \cos(x^3)}{x^2 + y^2} - \frac{2x(\sin(x^3) - \sin(y^3))}{(x^2 + y^2)^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} * \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h, 0) - f(0, 0)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(h^3)}{h^3} \\ &= 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} * \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) &= \frac{(0 - 3y^2 \cos(y^3))(x^2 + y^2) - (\sin(x^3) - \sin(y^3))(0 + 2y)}{(x^2 + y^2)^2} \\ &= \frac{-3y^2 \cos(y^3)(x^2 + y^2) - 2y(\sin(x^3) - \sin(y^3))}{(x^2 + y^2)^2} \\ &= -\frac{3y^2 \cos(y^3)}{x^2 + y^2} - \frac{2y(\sin(x^3) - \sin(y^3))}{(x^2 + y^2)^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} * \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) &= \lim_{k \rightarrow 0} \frac{f(0, k) - f(0, 0)}{k} \\ &= \lim_{k \rightarrow 0} -\frac{\sin(k^3)}{k^3} \\ &= -1 \end{aligned}$$

Alors:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \begin{cases} \frac{3x^2 \cos(x^3)}{x^2 + y^2} - \frac{2x(\sin(x^3) - \sin(y^3))}{(x^2 + y^2)^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 1 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

et:

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \begin{cases} -\frac{3y^2 \cos(y^3)}{x^2 + y^2} - \frac{2y(\sin(x^3) - \sin(y^3))}{(x^2 + y^2)^2} \\ -1 \end{cases}$$

on a: $(x, y) \rightarrow 3x^2 \cos(x^3)$ est une fonction continue sur $(\mathbb{R}^*)^2$ puisqu'elle s'agit de produit et de composée de deux fonctions continues sur $(\mathbb{R}^*)^2$

Exercice 6:

1) Soient $(x, y) \in U$ et $(X, Y) \in \mathbb{R}^2$ tel que:

$$f(x, y) = (X, Y)$$

on a:

$$f(x, y) = (X, Y) \Leftrightarrow \begin{cases} x + y = X \\ e^x + y = Y \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = -x + X \\ e^x - x + X - Y = 0 \end{cases}$$

on pose: $g: \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}$, avec $(X, Y) \in \mathbb{R}^2$ fixé

$$x \mapsto e^x - x + X - Y$$

on a: g est continue sur $]0, +\infty[$

de plus: $g'(x) = e^x - 1 > 0$

d'où: g est strictement croissante sur $]0, +\infty[$

x	0	$+\infty$
$g'(x)$		+
$g(x)$	$1 + X - Y$	$+\infty$

* Si $1 + X - Y \geq 0$, g ne s'annule en aucun point de $]0, +\infty[$

donc: l'équation: $f(x, y) = (X, Y)$ d'inconnues $(x, y) \in U$ n'a pas de solution.

* Si $1 + X - Y < 0$, g s'annule en un seul point de $]0, +\infty[$

donc: l'équation: $f(x, y) = (X, Y)$ d'inconnues $(x, y) \in U$ admet une solution ^{unique}

d'où: $V = \{(X, Y) \in \mathbb{R}^2 / 1 + X - Y < 0\}$

2) on a U est un ouvert de $\mathbb{R}^2$ (c'est clair)

$$V = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / 1 + x - y < 0\}$$

on pose : $f(x, y) = 1 + x - y$

f est continue sur $\mathbb{R}^2$

donc : $f^{-1}(-\infty, 0[)$ est un ouvert, car $]-\infty, 0[$ est un ouvert

$$\text{et } V = f^{-1}(-\infty, 0[)$$

Alors, V est un ouvert de $\mathbb{R}^2$

3) Montrons que : $f: U \rightarrow V$ est C^1 -difféomorphisme

$$(x, y) \rightarrow f(x, y)$$

on a : * f est de classe C^1

* f est bijective

De plus :

$$J(f)(x, y) = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ e^x & 1 \end{vmatrix} = 1 - e^x \neq 0$$

Alors, f est C^1 -difféomorphisme de U à valeur dans V

Exercice 4 :

1) Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, on a : $(|x| - |y|)^2 = |x|^2 - 2|x||y| + |y|^2$

$$(|x| - |y|)^2 = x^2 - 2|xy| + y^2 \geq 0$$

$$\Rightarrow x^2 - |xy| - |xy| + y^2 \geq 0$$

$$\Rightarrow x^2 - |xy| + y^2 \geq |xy|$$

$$\Rightarrow |xy| \leq x^2 - |xy| + y^2 \leq x^2 - xy + y^2$$

$$\text{Alors, } \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 : |xy| \leq x^2 - xy + y^2$$

$$2) \text{ on a : } |f(x, y)| = \frac{|x|^p |y|^q}{x^2 - xy + y^2}$$

$$\text{donc : } |f(x, y)| \leq \frac{|x|^p |y|^q}{|x||y|}$$

$$\Rightarrow |f(x, y)| \leq |x|^{p-1} \cdot |y|^{q-1}$$

pour que f soit continue en $(0, 0)$,

$$\text{il faut que : } \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} |x|^{p-1} \cdot |y|^{q-1} = 0$$

$$\text{c-à-d : } p-1 > 0 \text{ ou } q-1 > 0 \Rightarrow p+q > 1$$

Tout d'après, ma $\rightarrow$
 f est continue sur
 $(\mathbb{R}^*)^2$

Si $p > 1$ ou $q > 1$:

Alors, f est continue en $(0,0)$

Si $p = q = 1$,
Alors, $f(x,y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 - xy + y^2} & \text{si } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{si } (x,y) = (0,0) \end{cases}$

Si $x=y$: $\lim_{x \rightarrow 0} f(x,x) = 1 \neq f(0,0)$

donc: f n'est pas continue en $(0,0)$

3) Si $p+q=2$: f n'est pas continue

Alors, f n'est pas différentiable

4)